VanTrack — Documento de Casos de Uso
Disciplina: 9899/32 — Análise e Projeto de Software (2026)
Integrantes:
Luís Gustavo Ribeiro de Freitas (RA143379)
Pedro Augusto dos Santos Watermann (RA145121)
Gustavo Bragada Cavalcanti (RA145116)
Amanda da Silva Palacio (RA133649)
Vinicius Garcia Del Cielo (RA143653)
Gerado em: 17/10/2026

Casos de Uso — VanTrack

Este documento descreve como os atores do VanTrack interagem com o sistema para atingir seus objetivos. Os casos de uso estão organizados por tipo, seguindo o modelo da disciplina, e cada um está ligado aos requisitos funcionais (RF), às regras de negócio (RN) e aos requisitos não funcionais (RNF) definidos na Atividade 02.

Prefixo	Tipo de caso de uso	O que descreve
UC-B	Negócio	O processo do negócio (transporte escolar), independente do software.
UC-S	Sistema	A interação entre ator e sistema para atingir um objetivo.
UC-E	Essencial	A intenção do ator e a responsabilidade do sistema, sem detalhes de tecnologia ou tela.
UC-R	Real	A interação concreta com a interface (telas, botões, mensagens).
UC-A	Abstrato	Um padrão reaproveitável que não é executado sozinho.
UC-C	Concreto / CRUD	Cadastro e manutenção de uma entidade.
UC-I	`<<include>>`	Comportamento obrigatório reaproveitado por outros casos de uso.
UC-X	`<<extend>>`	Comportamento opcional que só ocorre sob uma condição.
UC-ADM	Administrativo	Configuração e gestão feitas pela empresa de transporte.

---

1. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Responsável	Principal	Responsável legal pelo aluno. Acompanha a van, confirma/cancela presença, recebe notificações e cadastra alunos menores.
Aluno	Principal	Usuário do transporte. Pode confirmar/cancelar a própria presença e acompanhar a van.
Motorista	Principal	Opera a van, executa a rota, registra embarque/desembarque e comunica atrasos.
Empresa de Transporte	Principal	Fornece os códigos de vinculação e gerencia o vínculo motorista–van.

Ator	Tipo	Descrição
Tempo (agendador)	Principal (automático)	Representa a passagem do tempo: dispara os comportamentos agendados, como gerar a rota ao fim do prazo de confirmação e verificar atrasos periodicamente.
Serviço de Geolocalização (GPS/Mapas)	Secundário	Fornece a localização da van e o cálculo de trajetos.
Serviço de Notificação (push)	Secundário	Entrega as notificações aos dispositivos dos usuários.

> Um mesmo usuário pode assumir mais de um papel (ex.: o aluno maior de idade que é responsável por si mesmo).
>
> O próprio VanTrack não é ator, pois atores não fazem parte do sistema. Nos casos de uso de inclusão e extensão, que só executam como parte de outro caso de uso, o campo "Ator principal" indica "Sistema (executado como parte de ...)", seguindo o modelo da disciplina.

---

2. Lista de casos de uso

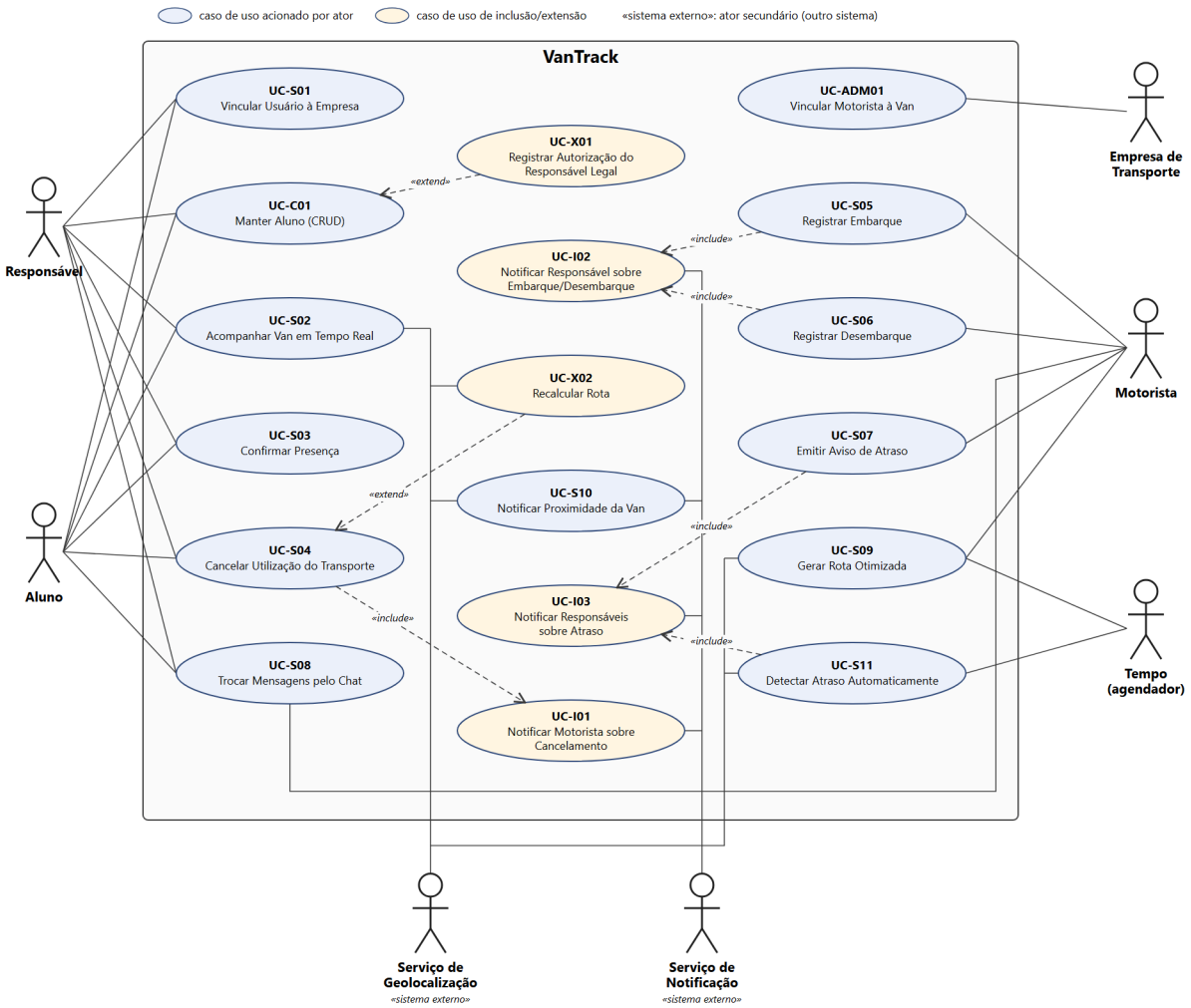
ID	Caso de uso	Tipo	Ator principal	RF
UC-B01	Realizar Transporte Escolar Diário	Negócio	Motorista (papel de negócio)	RF-004 a RF-012
UC-B02	Aderir ao Transporte da Empresa	Negócio	Responsável (papel de negócio)	RF-001, RF-016
UC-S01	Vincular Usuário à Empresa	Sistema	Responsável/Aluno	RF-001
UC-S02	Acompanhar Van em Tempo Real	Sistema	Responsável/Aluno	RF-002
UC-S03	Confirmar Presença	Sistema	Responsável/Aluno	RF-004
UC-S04	Cancelar Utilização do Transporte	Sistema	Responsável/Aluno	RF-005
UC-S05	Registrar Embarque	Sistema	Motorista	RF-009
UC-S06	Registrar Desembarque	Sistema	Motorista	RF-010
UC-S07	Emitir Aviso de Atraso	Sistema	Motorista	RF-012
UC-S08	Trocar Mensagens pelo Chat	Sistema	Motorista/Responsável/Aluno	RF-013
UC-S09	Gerar Rota Otimizada	Sistema (automático)	Tempo (agendador)	RF-007
UC-S10	Notificar Proximidade da Van	Sistema (automático)	Serviço de Geolocalização	RF-003
UC-S11	Detectar Atraso Automaticamente	Sistema (automático)	Tempo (agendador)	RF-015
UC-E01	Confirmar Utilização do Transporte	Essencial	Responsável/Aluno	RF-004
UC-E02	Registrar Movimentação do Aluno	Essencial	Motorista	RF-009, RF-010
UC-R01	Confirmar Presença pelo Aplicativo	Real	Responsável/Aluno	RF-004
UC-R02	Registrar Embarque pela Tela da Rota	Real	Motorista	RF-009

ID	Caso de uso	Tipo	Ator principal	RF
UC-A01	Manter Cadastro Base	Abstrato	Usuário	—
UC-C01	Manter Aluno	Concreto / CRUD	Responsável	RF-016
UC-I01	Notificar Motorista sobre Cancelamento	`<<include>>` de UC-S04	Sistema	RF-006
UC-I02	Notificar Responsável sobre Embarque/Desembarque	`<<include>>` de UC-S05 e UC-S06	Sistema	RF-011
UC-I03	Notificar Responsáveis sobre Atraso	`<<include>>` de UC-S07 e UC-S11	Sistema	RF-012, RF-015
UC-X01	Registrar Autorização do Responsável Legal	`<<extend>>` de UC-C01	Responsável	RF-016
UC-X02	Recalcular Rota	`<<extend>>` de UC-S04	Sistema	RF-008
UC-ADM01	Vincular Motorista à Van	Administrativo	Empresa de Transporte	RF-014

---

3. Diagrama de casos de uso

O diagrama mostra a visão de sistema (UC-S, UC-C, UC-I, UC-X e UC-ADM), com os atores principais e os atores secundários externos (Serviço de Geolocalização e Serviço de Notificação). Os casos de uso de negócio, essenciais e reais são outras visões dos mesmos objetivos e por isso não aparecem como elementos separados no diagrama.



Justificativa dos relacionamentos

- `<<include>>` foi usado apenas onde o comportamento é **obrigatório e reaproveitado**:
- todo cancelamento válido avisa o motorista (UC-I01, RN-007);
- toda confirmação de embarque/desembarque gera aviso ao responsável (UC-I02);
- o envio do aviso de atraso é o mesmo seja manual (UC-S07) ou automático (UC-S11), então fica em UC-I03.
- `<<extend>>` foi usado onde o comportamento é **opcional e depende de uma condição**:
- a autorização do responsável legal só ocorre quando o aluno é menor de idade (UC-X01, RN-016);
- o recálculo só ocorre se a rota do dia já tiver sido gerada (UC-X02, RN-008).

---

4. Casos de uso de negócio

UC-B01 — Realizar Transporte Escolar Diário (Caso de Uso de Negócio)

Objetivo: Descrever o processo do negócio de levar os alunos até a escola (ou de volta) em um dia de operação.

Ator principal: Motorista (papel de negócio)

Atores secundários: Responsável/Aluno, Empresa de Transporte

Pré-condições: Aluno contratado pela empresa; van com motorista designado.

Pós-condições: Alunos transportados e responsáveis informados sobre embarque e desembarque.

Gatilho: Início do dia letivo / horário do trajeto.

Fluxo principal (sucesso)

1. Responsável ou aluno informa se o aluno vai utilizar o transporte no dia.
2. Motorista organiza o percurso somente com os alunos que vão utilizar o transporte.
3. Motorista inicia o trajeto.
4. Responsáveis acompanham a aproximação da van.
5. Motorista busca cada aluno no ponto de parada e confirma o embarque.
6. Responsável é avisado de que o aluno embarcou.
7. Motorista leva os alunos ao destino e confirma o desembarque.
8. Responsável é avisado de que o aluno chegou.

Fluxos alternativos

- **A1. (Imprevisto do aluno)** Após o passo 1 e antes do embarque, responsável/aluno informa que o aluno não vai mais → motorista é avisado e retira o ponto do percurso.
- **A2. (Atraso da van)** Durante os passos 3 a 7, motorista comunica o atraso a todos os responsáveis da rota de uma só vez.

Regras de negócio

- RN-004: A confirmação deve ocorrer até 30 minutos antes da saída.
- RN-005: O percurso considera apenas os alunos confirmados.
- RN-006: O cancelamento só é aceito antes do embarque.
- RN-010: Todo embarque e desembarque deve ser confirmado pelo motorista.
- RN-011: Só existe desembarque se houve embarque no mesmo trajeto.
- RN-014: Atrasos são comunicados a todos os responsáveis da rota.

Requisitos relacionados: RF-004 a RF-012

UC-B02 — Aderir ao Transporte da Empresa (Caso de Uso de Negócio)

Objetivo: Descrever o processo do negócio pelo qual uma família passa a ter acesso às informações do transporte do aluno.

Ator principal: Responsável (papel de negócio)

Atores secundários: Empresa de Transporte

Pré-condições: Família contratou o transporte com a empresa.

Pós-condições: Responsável e aluno com acesso somente às informações da van contratada.

Gatilho: Contratação do transporte.

Fluxo principal (sucesso)

1. Empresa entrega ao responsável um código de acesso da van.

2. Responsável registra os dados do aluno.
3. Responsável autoriza o uso dos dados e da localização do aluno.
4. Responsável utiliza o código para se vincular à van.
5. Empresa passa a considerar o aluno na operação da van.

Fluxos alternativos

- **A1. (Aluno maior de idade)** No passo 3, o próprio aluno dá o consentimento, sem autorização de responsável legal.
- **A2. (Código inválido ou expirado)** No passo 4, o responsável solicita novo código à empresa.

Regras de negócio

- RN-001: O acesso só ocorre com código fornecido pela empresa.
- RN-003: A localização só é usada com consentimento registrado.
- RN-009: Aluno menor precisa de ao menos um responsável vinculado.
- RN-016: Cadastro de menor exige autorização do responsável legal.

Requisitos relacionados: RF-001, RF-016

---

5. Casos de uso de sistema

UC-S01 — Vincular Usuário à Empresa (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o usuário acesse a van, a rota e os alunos autorizados por meio de um código fornecido pela empresa de transporte.

Ator principal: Responsável ou Aluno

Atores secundários: Empresa de Transporte (emissora do código)

Pré-condições: Usuário cadastrado e autenticado no sistema.

Pós-condições: Usuário vinculado à empresa, van e/ou aluno correspondente, com acesso somente aos dados autorizados.

Gatilho: Usuário escolhe "Vincular à empresa" (primeiro acesso ou novo vínculo).

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema solicita o código de vinculação.
2. Usuário informa o código fornecido pela empresa.
3. Sistema valida o código.
4. Sistema identifica a empresa, a van e/ou o aluno associados ao código.
5. Sistema registra o vínculo do usuário.
6. Sistema exibe a van/rota vinculada e libera as funcionalidades correspondentes.

Fluxos alternativos

- **A1. (Responsável com mais de um aluno)** No passo 4, o código se refere a outro aluno do mesmo responsável → sistema adiciona o novo aluno à conta, mantendo os vínculos anteriores, e segue para o passo 5.

Exceções

- **E1. Código inválido** — No passo 3: sistema recusa a vinculação, informa o erro e retorna ao passo 1.
- **E2. Código expirado ou desativado** — No passo 3: sistema informa a situação e orienta o usuário a solicitar novo código à empresa. O caso de uso é encerrado sem registrar o vínculo.

Regras de negócio: RN-001, RN-002, RN-009

Requisitos relacionados: RF-001, RNF-002, RNF-004

UC-S02 — Acompanhar Van em Tempo Real (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o responsável ou aluno veja no mapa a localização atual da van.

Ator principal: Responsável ou Aluno

Atores secundários: Motorista (dispositivo que envia a posição), Serviço de Geolocalização

Pré-condições: Usuário vinculado à van/rota (UC-S01); consentimento de localização registrado.

Pós-condições: Última localização recebida registrada e exibida ao usuário autorizado.

Gatilho: Usuário abre a tela "Acompanhar van".

Fluxo principal (sucesso)

1. Usuário seleciona o aluno/van que deseja acompanhar.
2. Sistema verifica se o usuário tem vínculo com a van.
3. Sistema obtém a localização atual da van.
4. Sistema exibe a van no mapa, com o ponto de parada do aluno.
5. Sistema atualiza a posição periodicamente, conforme o intervalo definido no RNF-001.

Fluxos alternativos

- **A1. (Van ainda não iniciou a rota)** No passo 3, a van não está em operação → sistema informa que a rota ainda não foi iniciada e o caso de uso é encerrado.

Exceções

- **E1. Perda de conectividade** — No passo 5: sistema exibe a última localização conhecida com aviso claro de que o dado pode estar desatualizado, informando o horário da última atualização (RNF-003). Ao reconectar, retorna ao passo 5.
- **E2. Usuário sem vínculo com a van** — No passo 2: sistema bloqueia a visualização e o caso de uso é encerrado.

Regras de negócio: RN-002, RN-003, RN-012

Requisitos relacionados: RF-002, RNF-001, RNF-002, RNF-003

UC-S03 — Confirmar Presença (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Informar que o aluno utilizará o transporte no dia, para que ele seja incluído na rota.

Ator principal: Responsável ou Aluno

Atores secundários: Motorista (beneficiado pela informação)

Pré-condições: Aluno vinculado a uma rota; prazo de confirmação aberto (até 30 minutos antes do horário previsto de saída).

Pós-condições: Presença registrada; aluno considerado na geração da rota do dia.

Gatilho: Usuário escolhe "Confirmar presença".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe os alunos vinculados e as datas/trajetos disponíveis.
2. Usuário seleciona o aluno e o dia/trajeto.
3. Sistema verifica se o prazo de confirmação ainda está aberto.
4. Usuário confirma a presença.
5. Sistema registra a presença com data e horário.
6. Sistema exibe o status "Presença confirmada".

Fluxos alternativos

- **A1. (Presença já confirmada)** No passo 2, o aluno já está confirmado → sistema exibe o status atual e oferece a opção de cancelar (UC-S04). O caso de uso é encerrado sem novo registro.

Exceções

- **E1. Prazo encerrado** — No passo 3: sistema informa que o prazo terminou; o aluno sem confirmação permanece ausente (RN-004). O caso de uso é encerrado sem registrar a presença.

Regras de negócio: RN-004, RN-005

Requisitos relacionados: RF-004, RNF-002

UC-S04 — Cancelar Utilização do Transporte (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Cancelar uma presença já confirmada para refletir imprevistos na operação da rota.

Ator principal: Responsável ou Aluno

Atores secundários: Motorista

Pré-condições: Presença previamente confirmada; embarque ainda não registrado.

Pós-condições: Aluno marcado como ausente, com data e horário do cancelamento; motorista notificado.

Gatilho: Usuário escolhe "Cancelar presença".

Fluxo principal (sucesso)

1. Usuário seleciona o aluno e o trajeto com presença confirmada.
2. Sistema verifica se o embarque ainda não foi registrado.
3. Sistema pede a confirmação do cancelamento.
4. Usuário confirma.

5. Sistema altera o status do aluno para ausente e registra data e horário.
6. Sistema executa **UC-I01 — Notificar Motorista sobre Cancelamento** (`<<include>>`).
7. Sistema exibe o status "Presença cancelada".

Ponto de extensão: Após o passo 5, se a rota do dia já tiver sido gerada, executa **UC-X02 — Recalcular Rota**.

Exceções

- **E1. Embarque já registrado** — No passo 2: sistema não permite o cancelamento e informa o motivo (RN-006). O caso de uso é encerrado sem alterar a presença.

Regras de negócio: RN-006, RN-007, RN-008

Requisitos relacionados: RF-005, RNF-002

UC-S05 — Registrar Embarque (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Registrar que o aluno entrou na van.

Ator principal: Motorista

Atores secundários: Responsável (recebe o aviso)

Pré-condições: Rota ativa; aluno com presença confirmada.

Pós-condições: Aluno marcado como embarcado, com data, horário e localização (quando disponível); responsável notificado.

Gatilho: Aluno entra na van.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe a lista de alunos com presença confirmada, na ordem da rota (alunos ausentes não aparecem, conforme a exceção da RN-010).
2. Motorista seleciona o aluno e confirma o embarque.
3. Sistema registra o embarque com data, horário e localização.
4. Sistema altera o status do aluno para "embarcado".
5. Sistema executa **UC-I02 — Notificar Responsável sobre Embarque/Desembarque** (`<<include>>`).

Fluxos alternativos

- **A1. (Sem conectividade)** No passo 3 → o registro é armazenado localmente no dispositivo do motorista, sem bloquear a ação, e sincronizado automaticamente ao reconectar (RNF-006); após a sincronização, segue para os passos 4 e 5 (a notificação é enviada nesse momento).

Exceções

Nenhuma exceção relevante identificada: o aluno ausente não aparece na lista do passo 1, e a falta de conectividade é tratada no A1.

Regras de negócio: RN-010

Requisitos relacionados: RF-009, RNF-005, RNF-006

UC-S06 — Registrar Desembarque (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Registrar a chegada do aluno ao destino.

Ator principal: Motorista

Atores secundários: Responsável (recebe o aviso)

Pré-condições: Embarque registrado para o mesmo trajeto.

Pós-condições: Aluno marcado como desembarcado, com data, horário e localização (quando disponível); responsável notificado.

Gatilho: Aluno desce da van.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe a lista de alunos embarcados.
2. Motorista seleciona o aluno e confirma o desembarque.
3. Sistema verifica se existe embarque registrado no mesmo trajeto.
4. Sistema registra o desembarque com data, horário e localização.
5. Sistema altera o status do aluno para "desembarcado".
6. Sistema executa **UC-I02 — Notificar Responsável sobre Embarque/Desembarque** (`<<include>>`).

Fluxos alternativos

- **A1. (Sem conectividade)** No passo 4 → registro armazenado localmente e sincronizado ao reconectar (RNF-006), como no UC-S05; após a sincronização, segue para os passos 5 e 6.

Exceções

- **E1. Sem embarque registrado** — No passo 3: sistema não permite o registro válido do desembarque e informa o motorista (RN-011). O caso de uso é encerrado sem registrar o desembarque.

Regras de negócio: RN-010, RN-011

Requisitos relacionados: RF-010, RNF-005, RNF-006

UC-S07 — Emitir Aviso de Atraso (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Permitir que o motorista avise todos os responsáveis da rota sobre um atraso em uma única ação.

Ator principal: Motorista

Atores secundários: Responsáveis (recebem o aviso)

Pré-condições: Rota ativa; motorista ativo da van.

Pós-condições: Aviso registrado na rota e enviado a todos os responsáveis vinculados.

Gatilho: Motorista escolhe "Avisar atraso".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe o formulário de aviso de atraso.
2. Motorista informa, opcionalmente, o motivo e a nova previsão de chegada.
3. Motorista confirma o envio.
4. Sistema executa **UC-I03 — Notificar Responsáveis sobre Atraso** (`<<include>>`).
5. Sistema registra o aviso na rota e confirma o envio ao motorista.

Fluxos alternativos

- **A1. (Complementar aviso automático)** No passo 1, se já houve disparo pelo UC-S11, o sistema exibe o aviso automático e o motorista apenas complementa o motivo do atraso; segue para o passo 3 e o sistema reenvia a informação atualizada.

Exceções

- **E1. Sem conectividade** — No passo 4: sistema informa que o aviso não pôde ser enviado (RNF-003) e retorna ao passo 3 para nova tentativa; se o motorista desistir, o caso de uso é encerrado sem registrar o aviso.

Regras de negócio: RN-002, RN-012, RN-014

Requisitos relacionados: RF-012, RNF-003, RNF-005

UC-S08 — Trocar Mensagens pelo Chat (Caso de Uso de Sistema)

Objetivo: Centralizar no VanTrack a comunicação sobre o transporte.

Ator principal: Motorista, Responsável ou Aluno

Atores secundários: Demais participantes autorizados da conversa

Pré-condições: Usuário vinculado à rota.

Pós-condições: Mensagem entregue e histórico da conversa atualizado.

Gatilho: Usuário abre o chat da van/rota.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema lista as conversas às quais o usuário tem acesso.
2. Usuário seleciona uma conversa.
3. Sistema verifica o vínculo do usuário com a rota.
4. Sistema exibe o histórico de mensagens.
5. Usuário escreve e envia uma mensagem.
6. Sistema armazena a mensagem e a entrega aos participantes autorizados.

Exceções

- **E1. Usuário sem vínculo com a rota** — No passo 3: sistema bloqueia o acesso à conversa e o caso de uso é encerrado.
- **E2. Responsável tenta acessar conversa de outro responsável ou de van não vinculada ao seu aluno** — No passo 3: sistema bloqueia o acesso (RN-013) e o caso de uso é encerrado.
- **E3. Sem conectividade** — No passo 6: sistema informa que a mensagem não foi enviada (RNF-003) e retorna ao passo 5 para reenvio.

Regras de negócio: RN-001, RN-002, RN-013

Requisitos relacionados: RF-013, RNF-002, RNF-003

UC-S09 — Gerar Rota Otimizada (Caso de Uso de Sistema — automático)

Objetivo: Gerar a rota do dia contendo apenas os alunos com presença confirmada.

Ator principal: Tempo (agendador)

Atores secundários: Motorista (recebe a rota), Serviço de Geolocalização, Serviço de Notificação

Pré-condições: Prazo de confirmação encerrado; pontos de parada cadastrados; localização inicial do motorista disponível; van com motorista ativo.

Pós-condições: Rota do dia disponível ao motorista antes do início do trajeto.

Gatilho: Encerramento do prazo de confirmação de presença (30 minutos antes da saída).

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema obtém a lista de alunos com presença confirmada.
2. Sistema obtém os pontos de parada desses alunos.
3. Sistema obtém a localização inicial do motorista.
4. Sistema calcula a rota otimizada.
5. Sistema disponibiliza a rota ao motorista.

Fluxos alternativos

- **A1. (Nenhum aluno confirmado)** No passo 1 → sistema gera a rota sem paradas de alunos (exceção da RN-005), informa o motorista e o caso de uso é encerrado.

Exceções

- **E1. Localização do motorista indisponível** — No passo 3: sistema avisa o motorista e aguarda a localização; ao recebê-la, retorna ao passo 4.

Regras de negócio: RN-004, RN-005, RN-012

Requisitos relacionados: RF-007

UC-S10 — Notificar Proximidade da Van (Caso de Uso de Sistema — automático)

Objetivo: Avisar o responsável/aluno quando a van estiver próxima ao ponto de parada, reduzindo o tempo de espera na rua.

Ator principal: Serviço de Geolocalização

Atores secundários: Serviço de Notificação, Responsável/Aluno (recebe o aviso)

Pré-condições: Rastreamento ativo; ponto de parada cadastrado; usuário vinculado à rota; limite de proximidade configurado.

Pós-condições: Notificação enviada e registrada, evitando envios duplicados.

Gatilho: Nova localização da van recebida pelo sistema.

Fluxo principal (sucesso)

1. Serviço de Geolocalização envia a nova localização da van.
2. Sistema calcula a estimativa de chegada até cada ponto de parada ainda não atendido.
3. Sistema verifica se algum ponto atingiu o limite de proximidade configurado.
4. Sistema verifica se aquele aviso já foi enviado.
5. Sistema envia a notificação de proximidade ao responsável/aluno correspondente.
6. Sistema registra o envio.

Fluxos alternativos

- **A1. (Aviso já enviado)** No passo 4, o aviso já foi enviado para essa aproximação → sistema não envia novamente e o caso de uso é encerrado.
- **A2. (Limite não atingido)** No passo 3 → o caso de uso é encerrado e o sistema aguarda a próxima atualização de localização.

Exceções

- **E1. Localização desatualizada** — No passo 5: sistema envia o aviso informando que a estimativa pode estar imprecisa (RNF-003) e segue para o passo 6.

Regras de negócio: RN-002, RN-003

Requisitos relacionados: RF-003, RNF-001, RNF-003

UC-S11 — Detectar Atraso Automaticamente (Caso de Uso de Sistema — automático)

Objetivo: Avisar sobre atrasos sem depender do acionamento manual do motorista.

Ator principal: Tempo (agendador)

Atores secundários: Serviço de Geolocalização, Serviço de Notificação, Motorista (pode complementar o motivo)

Pré-condições: Rota ativa; limiar de atraso definido (padrão de 10 minutos, RN-014).

Pós-condições: Atraso automático registrado como comunicado, quando aplicável.

Gatilho: Atualização periódica da posição/estimativa da van.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema compara o horário previsto de chegada com o horário real/estimado.
2. Sistema calcula o desvio.
3. Sistema verifica que o desvio é igual ou superior ao limiar de atraso (10 minutos, no valor padrão).
4. Sistema executa **UC-I03 — Notificar Responsáveis sobre Atraso** (`<<include>>`).
5. Sistema registra o atraso como comunicado e avisa o motorista, que pode complementar o motivo (UC-S07, A1).

Fluxos alternativos

- **A1. (Desvio abaixo do limiar)** No passo 3 → nenhuma notificação é gerada e o caso de uso é encerrado (exceção da RN-014).

Regras de negócio: RN-014

Requisitos relacionados: RF-015

---

6. Casos de uso essenciais

UC-E01 — Confirmar Utilização do Transporte (Caso de Uso Essencial)

Objetivo: Registrar que o aluno utilizará o transporte em um determinado dia.

Ator principal: Responsável ou Aluno

Pré-condições: Aluno vinculado a uma rota; prazo de confirmação aberto.

Pós-condições: Presença registrada e considerada na rota do dia.

Gatilho: Intenção de utilizar o transporte.

Fluxo essencial (sucesso)

Intenção do ator	Responsabilidade do sistema
1. Informa o aluno e o dia.	2. Verifica o vínculo e o prazo.
3. Confirma a utilização.	4. Registra a presença e informa a confirmação.

Alternativas

- **A1.** No passo 2, prazo encerrado → sistema informa que a presença não pode mais ser confirmada; caso de uso encerrado.
- **A2.** No passo 2, aluno sem vínculo com rota → sistema solicita a vinculação (UC-S01); caso de uso encerrado.

Regras de negócio

- RN-004: A confirmação só é aceita até 30 minutos antes da saída.
- RN-005: Somente alunos confirmados entram na rota.

Requisitos relacionados: RF-004

UC-E02 — Registrar Movimentação do Aluno (Caso de Uso Essencial)

Objetivo: Registrar a entrada e a saída do aluno da van.

Ator principal: Motorista

Pré-condições: Rota ativa; aluno com presença confirmada.

Pós-condições: Movimentação registrada e responsável informado.

Gatilho: Aluno entra ou sai da van.

Fluxo essencial (sucesso)

Intenção do ator	Responsabilidade do sistema
1. Identifica o aluno e o tipo de movimentação (entrada ou saída).	2. Verifica se a movimentação é válida para o trajeto.
3. Confirma a movimentação.	4. Registra data, horário e local e informa o responsável.

Alternativas

- **A1.** No passo 2, saída sem entrada registrada → sistema recusa a movimentação; caso de uso encerrado.
- **A2.** No passo 1, aluno ausente → sistema não espera movimentação para ele; caso de uso encerrado.

Regras de negócio

- RN-010: Toda entrada e saída deve ser confirmada pelo motorista.
- RN-011: A saída só é válida se houver entrada no mesmo trajeto.

Requisitos relacionados: RF-009, RF-010, RF-011

---

7. Casos de uso reais

> Os nomes de telas e botões abaixo são a proposta de interface do grupo e podem mudar no protótipo.

UC-R01 — Confirmar Presença pelo Aplicativo (Caso de Uso Real)

Objetivo: Confirmar a presença do aluno usando a interface do aplicativo.

Ator principal: Responsável ou Aluno

Pré-condições: Login realizado; aluno vinculado a uma rota; prazo de confirmação aberto.

Pós-condições: Presença salva e exibida no card do aluno.

Gatilho: Toque no card do aluno na tela "Início".

Fluxo principal (sucesso)

1. Ator abre o aplicativo na tela "Início".
2. Sistema exibe um card por aluno vinculado, com o horário limite para confirmar.
3. Ator toca no card do aluno.
4. Sistema abre a tela "Presença do dia" com os trajetos "Ida" e "Volta".
5. Ator marca os trajetos desejados e toca em "Confirmar".
6. Sistema exibe a mensagem "Presença confirmada" e muda o card para o status verde "Vai hoje".

Fluxos alternativos

- **A1. (Cancelar)** No passo 5, na tela "Presença do dia", ator toca em "Não vou mais" → sistema pede confirmação e muda o card para o status cinza "Ausente" (UC-S04); caso de uso encerrado.

Exceções

- **E1. Prazo encerrado** — No passo 4: o botão "Confirmar" aparece desabilitado com a mensagem "Prazo encerrado às HH:MM"; caso de uso encerrado.
- **E2. Sem conexão** — No passo 5: sistema exibe "Sem conexão. Tente novamente." e não confirma; retorna ao passo 5.

Regras de negócio

- RN-004: O botão "Confirmar" só fica ativo até 30 minutos antes da saída.

Requisitos relacionados: RF-004, RNF-004

UC-R02 — Registrar Embarque pela Tela da Rota (Caso de Uso Real)

Objetivo: Registrar o embarque do aluno usando a tela de rota do motorista.

Ator principal: Motorista

Pré-condições: Login realizado como motorista; rota do dia iniciada.

Pós-condições: Embarque salvo e aluno exibido como "Embarcado" na lista.

Gatilho: Motorista chega ao ponto de parada do aluno.

Fluxo principal (sucesso)

1. Motorista está na tela "Rota do dia", que mostra o mapa e a lista de paradas em ordem.
2. Sistema destaca a próxima parada com o nome do aluno.
3. Aluno entra na van e o motorista toca no botão grande "Embarcou" ao lado do nome.
4. Sistema registra o embarque, mostra um check verde e move o aluno para a seção "Na van".
5. Sistema envia a notificação ao responsável e destaca a próxima parada.

Exceções

- **E1. Sem conexão** — No passo 4: sistema mostra o ícone "Pendente de sincronização" no aluno, mantém o registro local e envia ao reconectar; após o envio, segue para o passo 5.

Regras de negócio

- RN-010: O embarque deve ser confirmado pelo motorista.

Requisitos relacionados: RF-009, RNF-005, RNF-006 (o check-in pode ser registrado sem conexão e sincronizado depois)

---

8. Caso de uso abstrato

UC-A01 — Manter Cadastro Base (Caso de Uso Abstrato)

Objetivo: Definir um padrão reaproveitável para o cadastro e manutenção de entidades do VanTrack.

Ator principal: Usuário

Pré-condições: Usuário autenticado com permissão sobre a entidade.

Pós-condições: Entidade criada, atualizada ou desativada conforme a ação.

Gatilho: Usuário acessa um módulo de cadastro.

Fluxo principal (genérico)

1. Sistema lista os registros que o usuário pode ver.
2. Usuário escolhe criar, editar ou desativar.
3. Sistema valida os dados.
4. Sistema salva a alteração e atualiza a listagem.

Observação: Este caso de uso não é executável sozinho; ele serve de base para casos de uso concretos, como UC-C01 "Manter Aluno".

---

9. Caso de uso concreto (CRUD)

UC-C01 — Manter Aluno (Caso de Uso Concreto / CRUD)

Objetivo: Cadastrar, editar, listar e desativar alunos vinculados ao responsável.

Ator principal: Responsável (ou o próprio aluno, quando maior de idade)

Atores secundários: Empresa de Transporte

Pré-condições: Usuário autenticado.

Pós-condições: Aluno salvo e disponível para vinculação a uma van/rota.

Gatilho: Usuário acessa o módulo "Alunos".

Fluxo principal (cadastrar)

1. Usuário escolhe "Novo aluno".
2. Sistema solicita os dados obrigatórios, incluindo a data de nascimento.
3. Usuário informa os dados.
4. Sistema valida os dados obrigatórios e verifica se o aluno é menor de idade.
5. Sistema solicita o consentimento para o tratamento de dados e de localização (RN-003).
6. Usuário registra o consentimento e salva.
7. Sistema salva e ativa o cadastro.
8. Sistema exibe o aluno na listagem.

Ponto de extensão: No passo 4, se o aluno for menor de idade, executa **UC-X01 — Registrar Autorização do Responsável Legal** e retorna ao passo 5.

Fluxos alternativos

- **A1. (Aluno maior de idade se cadastrando)** No passo 4, o sistema identifica que o aluno é maior de idade → o UC-X01 não é executado e, no passo 6, o consentimento é registrado pelo próprio aluno (exceção da RN-016); segue para o passo 7.
- **A2. (Edição)** No passo 1, usuário seleciona um aluno da listagem, altera os dados e salva → sistema valida os dados (passo 4), salva a alteração e o caso de uso é encerrado.
- **A3. (Desativação)** No passo 1, usuário desativa um aluno → sistema registra a desativação, deixa de incluí-lo em novas rotas e o caso de uso é encerrado.

Exceções

- **E1. Dados obrigatórios ausentes** — No passo 4: sistema destaca os campos, mantém os dados já preenchidos e retorna ao passo 3.
- **E2. Autorização do responsável legal não registrada (aluno menor)** — No passo 7: sistema salva o cadastro como pendente e não o ativa (RN-016). O caso de uso é encerrado.

Regras de negócio: RN-003, RN-009, RN-016

Requisitos relacionados: RF-016, RNF-002

---

10. Casos de uso de inclusão (`<<include>>`)

UC-I01 — Notificar Motorista sobre Cancelamento (Caso de Uso `<<include>>`)

Objetivo: Manter o motorista informado sobre alterações na rota.

Ator principal: Sistema (executado como parte do UC-S04)

Pré-condições: Cancelamento válido de uma presença confirmada.

Pós-condições: Motorista notificado; cancelamento registrado como comunicado.

Gatilho: Cancelamento registrado no UC-S04.

Fluxo principal

1. Sistema identifica a rota do aluno.
2. Sistema identifica o motorista ativo da van.
3. Sistema envia ao motorista uma notificação com o nome do aluno cancelado.
4. Sistema registra o cancelamento como comunicado.

Regras de negócio: RN-007, RN-012

Requisitos relacionados: RF-006

> Referenciado como: UC-S04 "Cancelar Utilização do Transporte" inclui UC-I01.

UC-I02 — Notificar Responsável sobre Embarque/Desembarque (Caso de Uso `<<include>>`)

Objetivo: Informar automaticamente ao responsável que o aluno embarcou ou desembarcou.

Ator principal: Sistema (executado como parte de UC-S05 e UC-S06)

Pré-condições: Embarque ou desembarque registrado; responsável vinculado ao aluno.

Pós-condições: Evento registrado como comunicado.

Gatilho: Registro de embarque (UC-S05) ou desembarque (UC-S06).

Fluxo principal

1. Sistema identifica os responsáveis vinculados ao aluno.
2. Sistema monta a mensagem conforme o evento (embarque ou desembarque), com horário.
3. Sistema envia a notificação somente a esses responsáveis.
4. Sistema registra o evento como comunicado.

Fluxos alternativos

- **A1. (Aluno maior sem responsável vinculado)** No passo 1 → nenhuma notificação é enviada e o fluxo retorna ao caso de uso que o incluiu.

Regras de negócio: RN-002, RN-009, RN-010

Requisitos relacionados: RF-011, RNF-002

> Referenciado como: UC-S05 "Registrar Embarque" e UC-S06 "Registrar Desembarque" incluem UC-I02.

UC-I03 — Notificar Responsáveis sobre Atraso (Caso de Uso `<<include>>`)

Objetivo: Enviar o aviso de atraso simultaneamente a todos os responsáveis com alunos ativos na rota.

Ator principal: Sistema (executado como parte de UC-S07 e UC-S11)

Pré-condições: Rota ativa com alunos confirmados.

Pós-condições: Todos os responsáveis correspondentes notificados.

Gatilho: Aviso de atraso manual (UC-S07) ou automático (UC-S11).

Fluxo principal

1. Sistema identifica os alunos ativos da rota.
2. Sistema identifica os responsáveis vinculados a esses alunos.
3. Sistema monta o aviso com o motivo (quando informado) e a nova previsão de chegada.
4. Sistema envia o aviso a todos simultaneamente, como transmissão (não abre conversa entre responsáveis).

Regras de negócio: RN-002, RN-013, RN-014

Requisitos relacionados: RF-012, RF-015

> Referenciado como: UC-S07 "Emitir Aviso de Atraso" e UC-S11 "Detectar Atraso Automaticamente" incluem UC-I03.

---

11. Casos de uso de extensão (`<<extend>>`)

UC-X01 — Registrar Autorização do Responsável Legal (Caso de Uso `<<extend>>`)

Objetivo: Registrar a autorização do responsável legal para o tratamento dos dados de um aluno menor de idade.

Ator principal: Responsável

Pré-condições: Cadastro de aluno em andamento (UC-C01); aluno identificado como menor de idade.

Pós-condições: Autorização registrada com data e horário; cadastro do aluno liberado para ativação.

Gatilho: Sistema identifica, no UC-C01, que o aluno é menor de idade.

Fluxo principal

1. Sistema informa que o cadastro de menor exige autorização do responsável legal.
2. Sistema exibe o termo de autorização.
3. Responsável lê e aceita o termo.
4. Sistema registra a autorização com data, horário e identificação do responsável.
5. Sistema vincula o responsável ao aluno e retorna ao UC-C01.

Condição de extensão

- Executa somente quando o aluno cadastrado é menor de idade.

Exceções

- **E1. Responsável recusa a autorização** — No passo 3: sistema mantém o cadastro pendente, não coleta dados pessoais nem de localização do menor e retorna ao UC-C01, que segue pela exceção E2.

Regras de negócio: RN-009, RN-016

Requisitos relacionados: RF-016, RNF-002

UC-X02 — Recalcular Rota (Caso de Uso `<<extend>>`)

Objetivo: Remover da rota o ponto do aluno que cancelou, evitando deslocamentos desnecessários.

Ator principal: Sistema

Atores secundários: Motorista (recebe a nova rota), Serviço de Geolocalização

Pré-condições: Rota do dia já gerada; cancelamento válido de aluno presente na rota.

Pós-condições: Nova rota disponibilizada ao motorista.

Gatilho: Cancelamento registrado no UC-S04.

Fluxo principal

1. Sistema remove da rota o ponto do aluno cancelado.
2. Sistema obtém a localização atual da van.
3. Sistema recalcula o percurso com os alunos ainda confirmados.
4. Sistema disponibiliza a rota atualizada ao motorista.

Condição de extensão

- Executa somente se a rota do dia já tiver sido gerada (UC-S09).

Fluxos alternativos

- **A1. (Não restam alunos confirmados)** No passo 3 → a rota fica sem paradas de alunos (exceção da RN-008); segue para o passo 4, informando o motorista.

Regras de negócio: RN-005, RN-006, RN-008

Requisitos relacionados: RF-008

---

12. Caso de uso administrativo

UC-ADM01 — Vincular Motorista à Van (Administrativo)

Objetivo: Definir ou substituir o motorista ativo de uma van, garantindo um único motorista por vez.

Ator principal: Empresa de Transporte

Atores secundários: Motorista

Pré-condições: Empresa autenticada; van e motorista cadastrados.

Pós-condições: Van com um único motorista ativo; histórico de vínculos (motorista, van, período) registrado.

Gatilho: Empresa acessa "Vans" → "Definir motorista".

Fluxo principal

1. Empresa seleciona a van.
2. Sistema exibe o motorista ativo atual (se houver).
3. Empresa seleciona o novo motorista e informa data/horário de início.
4. Sistema encerra o vínculo ativo anterior, registrando data/horário de encerramento.
5. Sistema ativa o novo vínculo motorista–van.
6. Sistema exibe o motorista ativo atualizado e o histórico.

Fluxos alternativos

- **A1. (Van sem motorista ativo)** No passo 2 → não há vínculo a encerrar; o sistema pula o passo 4.

Exceções

- **E1. Motorista ou van inexistente/inativo** — No passo 3: sistema impede o vínculo, informa o motivo e retorna ao passo 3 para nova seleção; se a empresa desistir, o caso de uso é encerrado sem alterar o vínculo.

Regras de negócio: RN-012

Requisitos relacionados: RF-014

---

13. Rastreabilidade Requisitos × Casos de Uso

Requisito Funcional	Caso(s) de uso
RF-001 — Vincular usuário à empresa	UC-B02, UC-S01
RF-002 — Rastrear localização da van	UC-S02
RF-003 — Notificar proximidade da van	UC-S10
RF-004 — Confirmar presença	UC-B01, UC-S03, UC-E01, UC-R01
RF-005 — Cancelar utilização do transporte	UC-B01, UC-S04, UC-R01
RF-006 — Notificar motorista sobre cancelamento	UC-B01, UC-I01
RF-007 — Gerar rota otimizada	UC-B01, UC-S09
RF-008 — Recalcular rota após cancelamento	UC-B01, UC-X02
RF-009 — Registrar embarque	UC-B01, UC-S05, UC-E02, UC-R02
RF-010 — Registrar desembarque	UC-B01, UC-S06, UC-E02
RF-011 — Notificar responsável sobre embarque e desembarque	UC-B01, UC-E02, UC-I02
RF-012 — Emitir aviso geral de atraso	UC-B01, UC-S07, UC-I03
RF-013 — Trocar mensagens pelo chat	UC-S08
RF-014 — Vincular motorista à van	UC-ADM01
RF-015 — Detectar atraso automático da rota	UC-S11, UC-I03
RF-016 — Cadastrar aluno menor de idade	UC-B02, UC-C01, UC-X01